Лабораторная работа № 3. Защита интеграционной платформы

Защита сетей и кибербезопасность

Назармамадов Умед Джамшедович
Талебу Тенке Франк Устон
Бахи Сиди Али Темассини
Пакавира Арсениу Висенте Луиш
Алькамаль Ибрахим Мохсейн Мохаммед Али
Баптишта Матеуж Андре

На учебном полигоне Ampire исследованы атаки на серверы Bitrix, GitLab и WSO2 API Manager. Для анализа использованы события ViPNet IDS NS, журналы веб-серверов, сведения о процессах и сетевых соединениях. По каждому узлу оформлен инцидент. Результаты реагирования подтверждены проверками на серверах и статусами в Ampire.

Содержание

1 Введение **7**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 7
1.3 Задачи 7
1.4 Объект и предмет исследования 8
1.5 Методы исследования 8
1.6 Схема выполнения работы 8

2 Теоретическая часть **10**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **13**
4.1 Расследование и устранение инцидента на Bitrix 13
4.2 Расследование и устранение инцидента на GitLab 21
4.3 Расследование и устранение инцидента на WSO2 API Manager 28

5 Результаты **35**

6 Обсуждение результатов **37**

7 Заключение **38**

Список литературы **39**

Список иллюстраций

1.1 Последовательность расследования и реагирования 9

4.1 Главная страница Bitrix после подмены содержимого 14
4.2 Сигнатурное событие ViPNet IDS NS о возможной PHP-инъекции . . 15
4.3 Последовательность запросов к модулю vote и файлу caidao.php в журнале Apache 16
4.4 Активные соединения на Bitrix до устранения 17
4.5 Проверка процессов, путей к файлам и адреса рабочего SSH-сеанса . 17
4.6 Проверка соединений после завершения трёх процессов 18
4.7 Закрытие оставшегося сокета к адресу атакующего 18
4.8 Резервные копии Bitrix и файл восстановления доступа 18
4.9 Работа со скриптом восстановления доступа и его удаление 18
4.10 Распаковка архива сайта во временный каталог 19
4.11 Замена веб-каталога Bitrix восстановленной копией 19
4.12 Главная страница Bitrix после восстановления 19
4.13 HTTP 403 при обращении к маршруту модуля vote 20
4.14 Проверка файлов и активных соединений после восстановления . . . 20
4.15 Права файла apache_restart после снятия SUID и SGID 20
4.16 Итоговые статусы Bitrix в Ampire 21
4.17 Событие ViPNet IDS NS по CVE-2021-22205 22
4.18 Активное соединение GitLab с адресом атакующего 23
4.19 Пакет с запросом POST к маршруту загрузки GitLab 24
4.20 Процесс PID 5071 и путь к его исполняемому файлу 25
4.21 Проверка соединений с адресом атакующего после завершения процесса 25
4.22 Проверка отсутствия файла FULFFq после удаления 25
4.23 Установленная версия GitLab Enterprise Edition 25
4.24 Поиск пакета обновления на машине реагирования 26
4.25 Поиск пакета обновления на сервере GitLab 26
4.26 Включение обязательного одобрения новых регистраций в GitLab . . 26
4.27 Список пользователей GitLab с учётной записью Script Kiddie 27
4.28 Список активных пользователей GitLab после удаления Script Kiddie 27
4.29 Итоговые статусы GitLab в Ampire 28
4.30 Сигнатурное событие ViPNet IDS NS о загрузке ELF 29
4.31 Сигнатура ELF в содержимом сетевого пакета 30

4.32 Запросы к маршруту загрузки, файлу exploit.jsp и форме создания пользователя 31
4.33 Вредоносные файлы WSO2 и активное соединение процесса payload.elf 31
4.34 Завершение процесса payload.elf 32
4.35 Отсутствие активных соединений WSO2 с адресом атакующего . . . 32
4.36 Удаление файлов, резервное копирование конфигурации и перезапуск WSO2 32
4.37 Ответ HTTP 401 на неавторизованный запрос к маршруту загрузки . 32
4.38 Панель управления WSO2 API Manager после перезапуска 33
4.39 Список пользователей WSO2 до удаления учётной записи hacker . . 33
4.40 Список пользователей WSO2 после удаления учётной записи hacker 34
4.41 Итоговые статусы WSO2 в Ampire 34

Список таблиц

3.1 Исследуемые узлы и последствия атак 11

5.1 Результаты контрольных проверок 35

1 Введение

1.1 Актуальность

Публичный веб-сервис может стать точкой входа во внутреннюю сеть. В учебном сценарии компрометация сайта Bitrix сопровождалась обращениями с этого узла к GitLab и WSO2 API Manager. Чтобы восстановить ход атаки, необходимо сопоставить сетевые события с журналами приложений и состоянием серверов.

1.2 Цель работы

Исследовать атаки на узлы интеграционной платформы, устранить выявленные последствия и проверить результат в системе Ampire.

1.3 Задачи

1. Найти признаки атак на Bitrix, GitLab и WSO2 API Manager.
2. Сопоставить события ViPNet IDS NS с журналами, файлами и активными соединениями.
3. Зафиксировать результаты расследования в карточках инцидентов.
4. Восстановить сайт Bitrix, завершить вредоносные сеансы и ограничить доступ к уязвимым компонентам.
5. Проверить работу сервисов и итоговые статусы в Ampire.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект исследования представляет собой интеграционную платформу на учебном полигоне Ampire. Предмет исследования включает признаки эксплуатации веб-уязвимостей, действия атакующего после получения доступа и способы реагирования на выявленные инциденты.

1.5 Методы исследования

При расследовании использовались анализ сигнатурных событий, просмотр сетевых пакетов и журналов веб-серверов, проверка активных соединений и исполняемых файлов процессов. Результаты реагирования проверялись по HTTP-ответам, состоянию служб и статусам в Ampire.

1.6 Схема выполнения работы

Общая последовательность действий представлена на рис. -Рисунок 1.1.

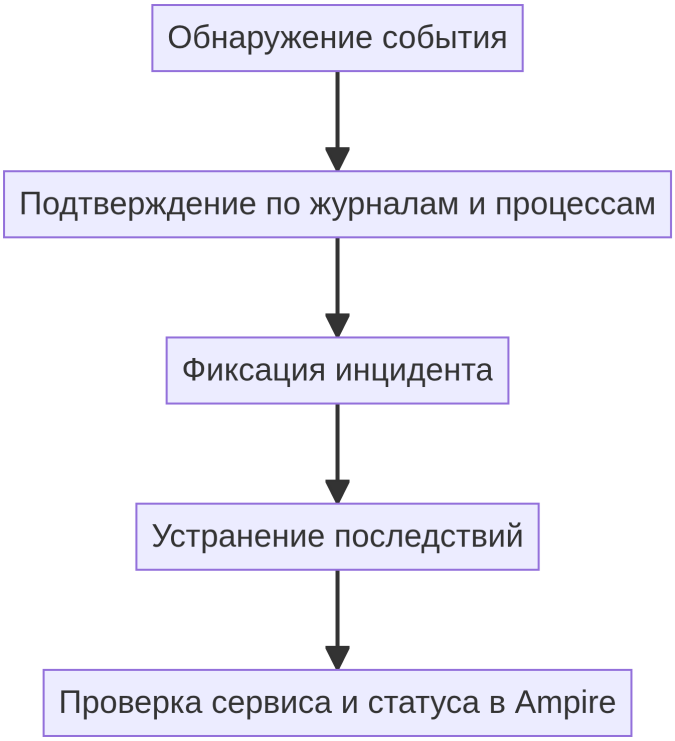


Рисунок 1.1: Последовательность расследования и реагирования

2 Теоретическая часть

Удалённое выполнение кода, или RCE, позволяет атакующему запускать команды или программы на целевом сервере. Возможные последствия зависят от прав скомпрометированного процесса и доступных ему ресурсов. В рассмотренном сценарии наблюдались подмена содержимого сайта, запуск исполняемых файлов, установление обратных соединений и создание учётных записей.

Deface представляет собой несанкционированное изменение внешнего вида или содержимого веб-страницы. **Веб-бэкдор** позволяет обращаться к размещённому на сервере скрипту по HTTP. **Обратное соединение** инициируется с атакованного узла в сторону внешнего адреса. Для расследования такого соединения необходимо связать сетевой сокет с конкретным процессом и установить путь к его исполняемому файлу.

Сигнатурное событие IDS фиксирует совпадение трафика с правилом обнаружения. Журналы приложения показывают, какие запросы были обработаны сервером, а сведения о процессах и файлах помогают установить, к каким последствиям они привели. В ходе работы эти источники использовались совместно.

3 Материалы и методы

Работа выполнена на полигоне Ampire. К машине реагирования подключались по RDP, к исследуемым Linux-серверам по SSH. Для анализа трафика использовалась ViPNet IDS NS. Активные соединения проверялись командой `ss`, сведения о процессах командой `ps`, путь к исполняемому файлу по ссылке `/proc/<PID>/exe`.

Таблица 3.1: Исследуемые узлы и последствия атак

Узел	IP-адрес	Уязвимость	Последствие в Ampire
Bitrix	`10.10.1.33`	CVE-2022-27228, RCE в модуле `vote`	Bitrix deface
GitLab	`10.10.2.18`	CVE-2021-22205, обработка изображений с использованием ExifTool	GitLab meterpreter
WSO2 API Manager	`10.10.2.27`	CVE-2022-29464, загрузка произвольных файлов	WSO2 User web

Для сопоставления событий время приводилось к московскому часовому поясу. Журнал WSO2 содержал смещение +0700, поэтому для перевода в московское время из времени журнала вычитались четыре часа.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Расследование и устранение инцидента на Bitrix

4.1.1 Обнаружение атаки

При открытии сайта 10.10.1.33 на главной странице обнаружены баннеры HACKED! и подменённый текст. Вид страницы до восстановления представлен на рис. -Рисунок 4.1.

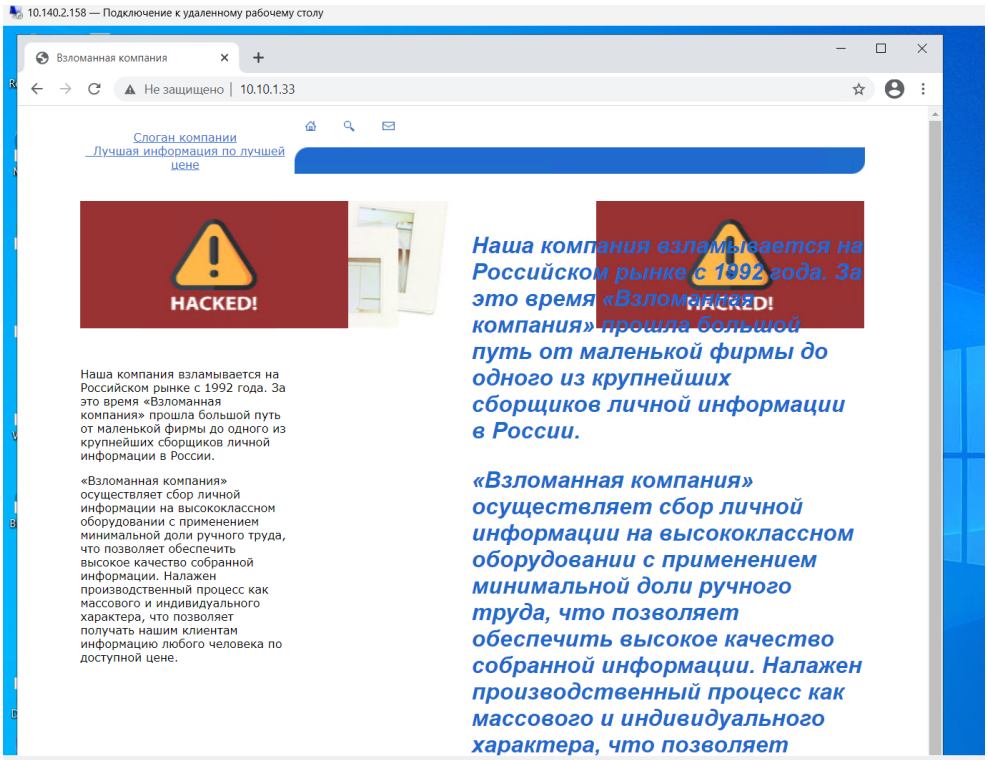


Рисунок 4.1: Главная страница Bitrix после подмены содержимого

В ViPNet IDS NS найдено событие 3403344 от 9 ноября 2026 г. в 16:55:52.931. Правило выявило признаки PHP-инъекции. При просмотре пакета этого события обнаружен запрос `POST /caidao.php`. Карточка события приведена на рис. -Рисунок 4.2.

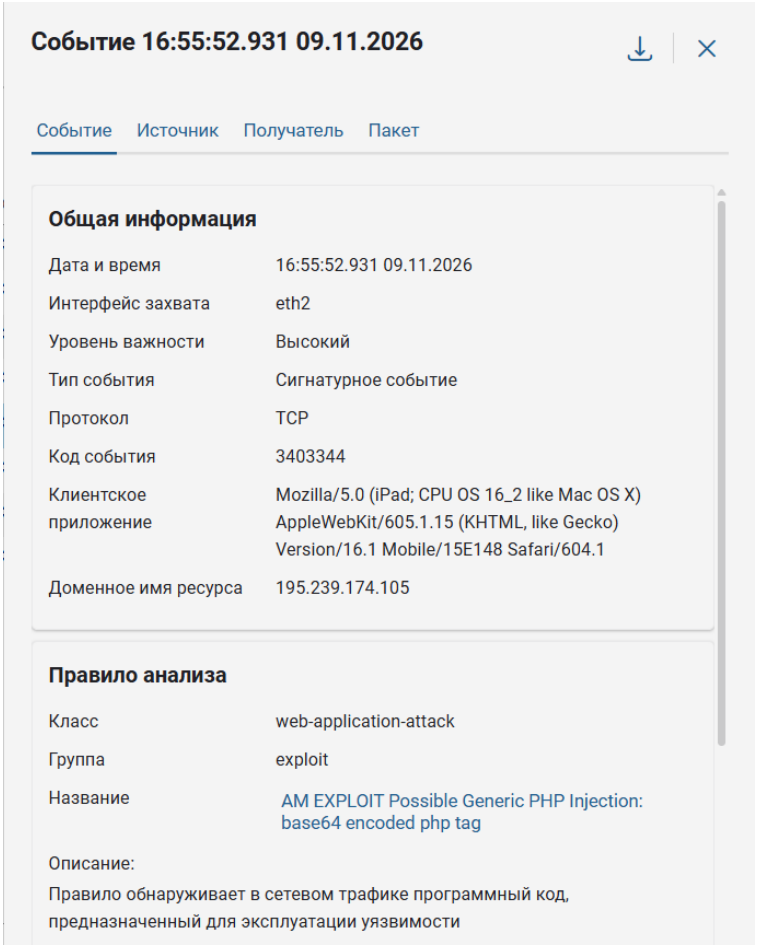


Рисунок 4.2: Сигнатурное событие ViPNet IDS NS о возможной PHP-инъекции

Журнал Apache показал последовательность запросов от `195.239.174.11`. В `16:55:28` обращение к `/caidao.php` вернуло `404`. В `16:55:40` сервер обработал два запроса `POST` к `/bitrix/tools/vote/uf.php` с упоминанием `payload2.phar`. В `16:55:50` обращение к `/caidao.php` уже вернуло `200`. Записи журнала представлены на рис. -Рисунок 4.3.

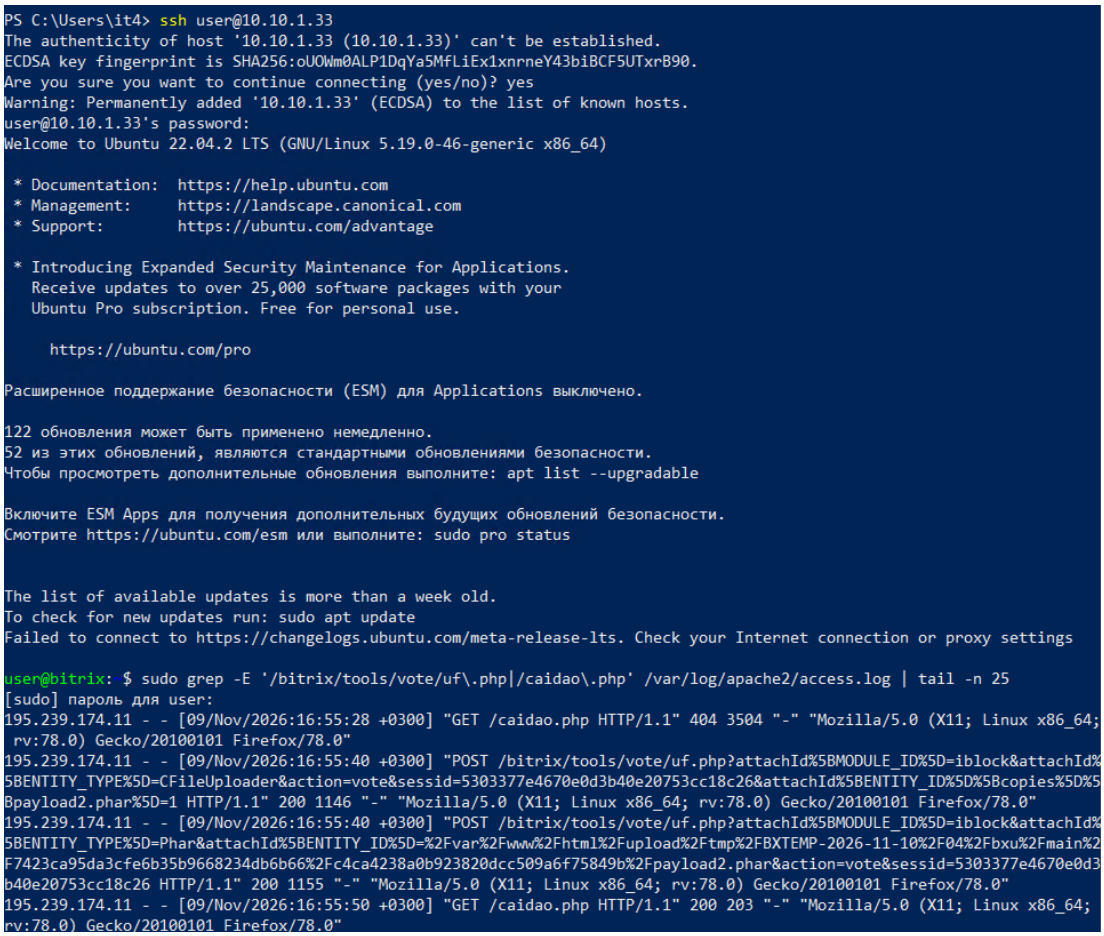


Рисунок 4.3: Последовательность запросов к модулю vote и файлу caidao.php в журнале Apache

По этим данным в Ampire оформлен инцидент с указанием поражённого узла, времени первых запросов к модулю `vote` и наблюдаемых индикаторов компрометации.

4.1.2 Завершение вредоносных соединений

При проверке Bitrix выявлены соединения с `195.239.174.11`, связанные с процессами `systemctl`, `apache_restart` и отдельным сеансом `sshd` (рис. - Рисунок 4.4).

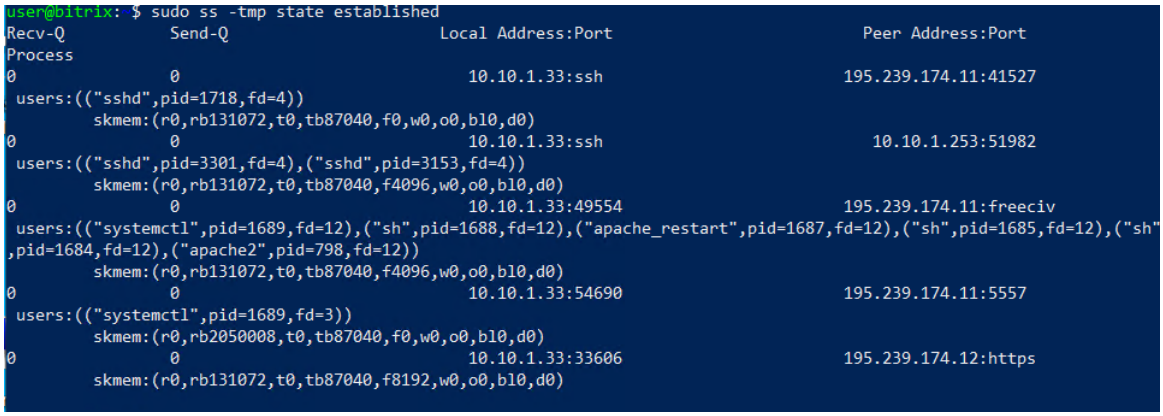


Рисунок 4.4: Активные соединения на Bitrix до устранения

Проверка `/proc` показала, что процесс `1689` запущен из `/var/www/html/upload/syste` а процесс `1687` из `/var/www/html/apache_restart`. Сеансу с адресом атакующего соответствовал процесс `sshd` с PID `1718`. Адрес собственного SSH-подключения `10.10.1.253` проверен через переменную `SSH_CONNECTION` (рис. -Рисунок 4.5).



Рисунок 4.5: Проверка процессов, путей к файлам и адреса рабочего SSH-сеанса

Процессам `1689`, `1687` и `1718` отправлен сигнал TERM. После этого у Apache остался открытый сокет к `195.239.174.11:5556` (рис. -Рисунок 4.6). Этот сокет закрыт командой `ss -K` с фильтром по локальному и удалённому адресам и портам. Повторная проверка показала отсутствие соединений с `195.239.174.11` (рис. -Рисунок 4.7).

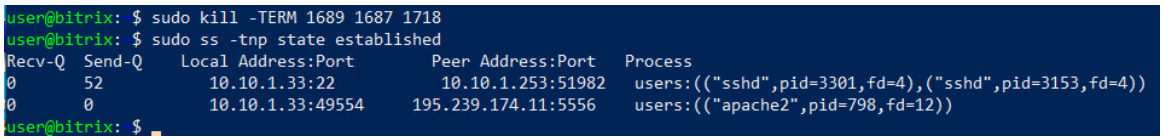


Рисунок 4.6: Проверка соединений после завершения трёх процессов

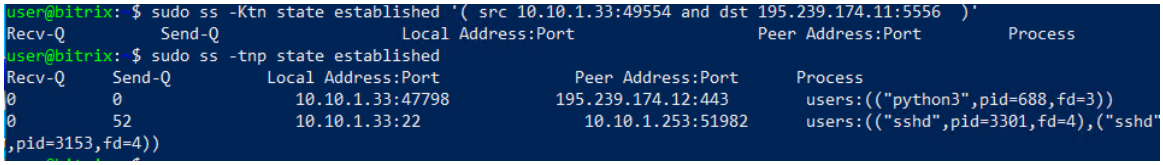


Рисунок 4.7: Закрытие оставшегося сокета к адресу атакующего

4.1.3 Восстановление сайта и ограничение доступа к модулю vote

В каталоге `/var/bitrix_backups/` найден архив `Bitrix_full_backup.tar.gz`. В веб-каталоге также обнаружен скрипт `password_recovery.php` (рис. -Рисунок 4.8). С помощью этого скрипта восстановлен доступ к панели администратора, после чего скрипт удалён (рис. -Рисунок 4.9).

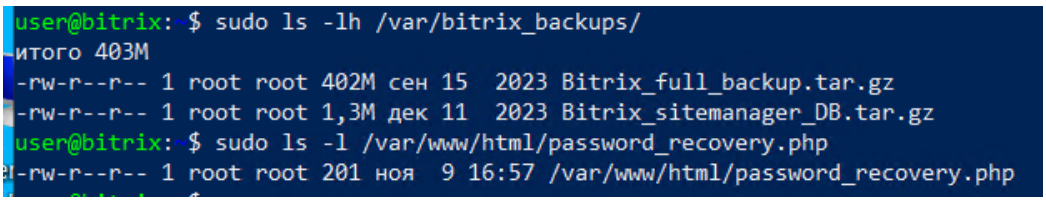


Рисунок 4.8: Резервные копии Bitrix и файл восстановления доступа

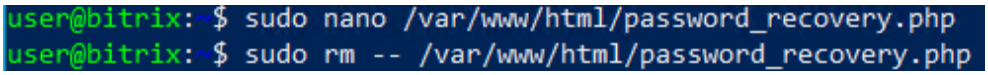


Рисунок 4.9: Работа со скриптом восстановления доступа и его удаление

Архив распакован во временный каталог. Перед заменой проверено наличие директории `bitrix` (рис. -Рисунок 4.10). Исходный веб-каталог перенесён в резервное расположение, а восстановленная копия установлена по пути

`/var/www/html` (рис. -Рисунок 4.11). После замены открылась исходная главная страница «Мебельная компания» (рис. -Рисунок 4.12).

```
user@bitrix: $ restore_dir=$(sudo mktemp -d /var/www/bitrix-restore.XXXXXX) &&
> sudo mkdir "$restore_dir/new" &&
> sudo tar -xzpf /var/bitrix_backups/Bitrix_full_backup.tar.gz -C "$restore_dir/new" &&
> sudo ls -ld "$restore_dir/new/bitrix"
drwxrwxr-x 25 www-data www-data 4096 сен 13  2023 /var/www/bitrix-restore.KuVef2/new/bitrix
```

Рисунок 4.10: Распаковка архива сайта во временный каталог

```
user@bitrix:~$ sudo test -d "${restore_dir:?}/new/bitrix" &&
> sudo chown --reference=/var/www/html "$restore_dir/new" &&
> sudo chmod --reference=/var/www/html "$restore_dir/new" &&
> sudo mv -T /var/www/html "$restore_dir/old" &&
> {
>   sudo mv -T "$restore_dir/new" /var/www/html ||
>   sudo mv -T "$restore_dir/old" /var/www/html
> }
```

Рисунок 4.11: Замена веб-каталога Bitrix восстановленной копией

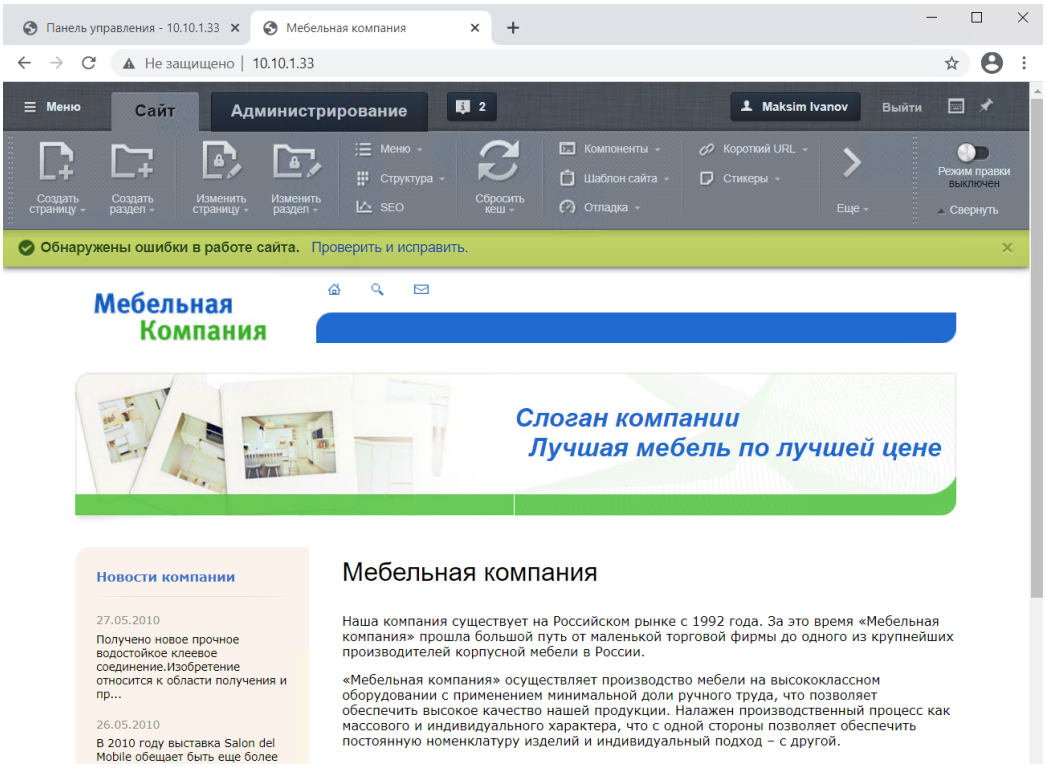


Рисунок 4.12: Главная страница Bitrix после восстановления

В каталоге модуля `vote` в файл `.htaccess` добавлено правило `Deny from all`. Контрольный запрос к `/bitrix/tools/vote/uf.php` вернул `403 Forbidden` (рис. -Рисунок 4.13).

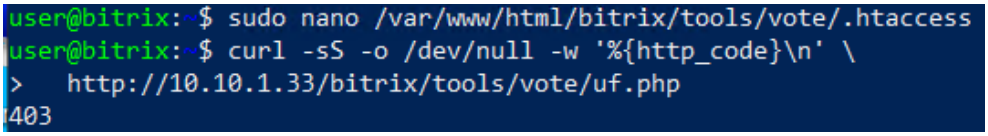


Рисунок 4.13: HTTP 403 при обращении к маршруту модуля vote

Проверка восстановленного веб-каталога показала отсутствие `caidao.php`, `upload/systemctl` и `password_recovery.php`. У файла `apache_restart` сохранились биты SUID и SGID (рис. -Рисунок 4.14). Они сняты командой `chmod u-s,g-s`. После этого права файла отображались как `-rwxr-xr-x` (рис. -Рисунок 4.15).

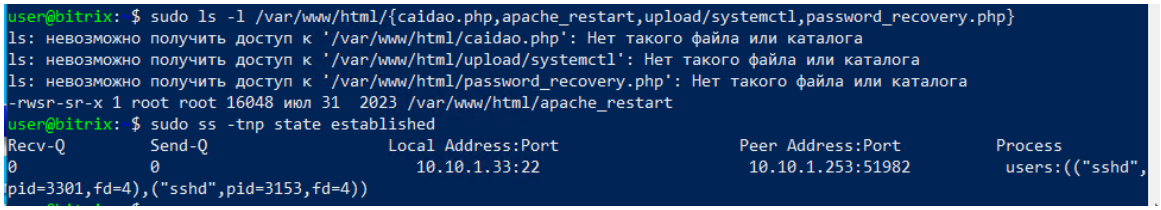


Рисунок 4.14: Проверка файлов и активных соединений после восстановления

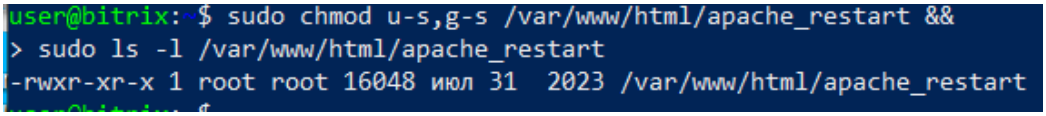


Рисунок 4.15: Права файла apache_restart после снятия SUID и SGID

Ampire присвоил статус «Устранено» обоим пунктам, `Bitrix vote RCE` и `Bitrix deface` (рис. -Рисунок 4.16).

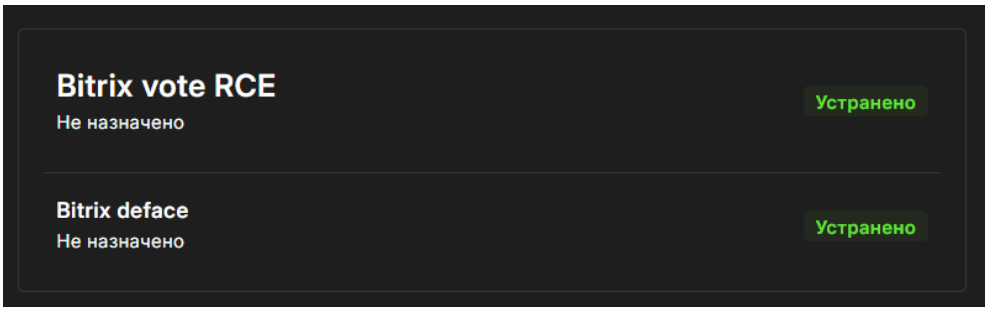


Рисунок 4.16: Итоговые статусы Bitrix в Ampire

4.2 Расследование и устранение инцидента на GitLab

4.2.1 Обнаружение атаки

В ViPNet IDS NS найдено событие 3191163 от 16:58:20.337 по сигнатуре CVE-2021-22205 (рис. -Рисунок 4.17). Проверка сервера показала активное соединение 10.10.2.18:45922 с 195.239.174.11:5558 (рис. -Рисунок 4.18). В сетевом пакете события обнаружен запрос POST /gitlab/uploads/user от 10.10.1.33 к GitLab 10.10.2.18 (рис. -Рисунок 4.19).

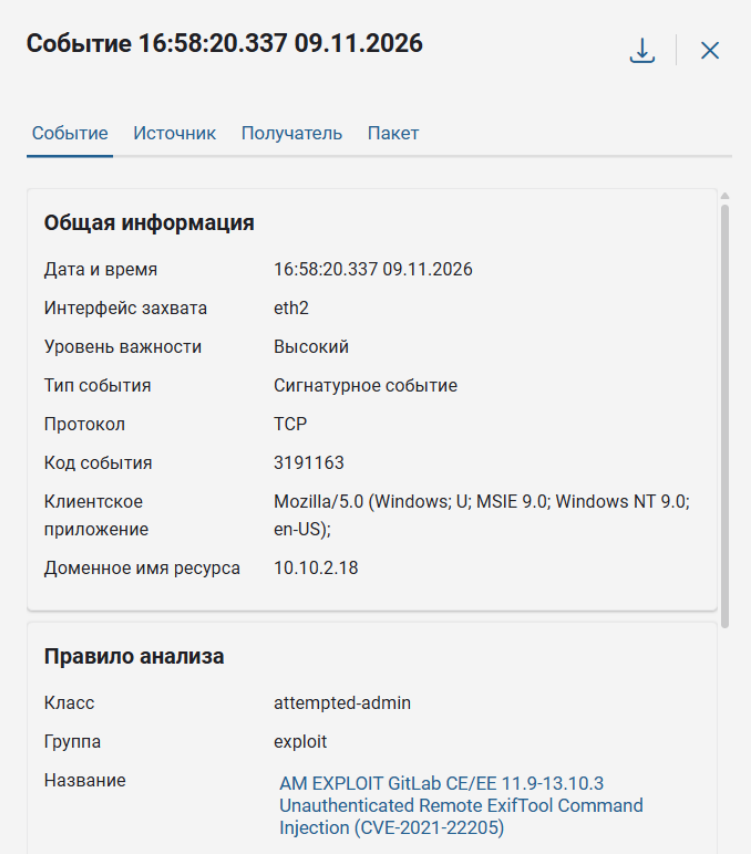


Рисунок 4.17: Событие ViPNet IDS NS по CVE-2021-22205

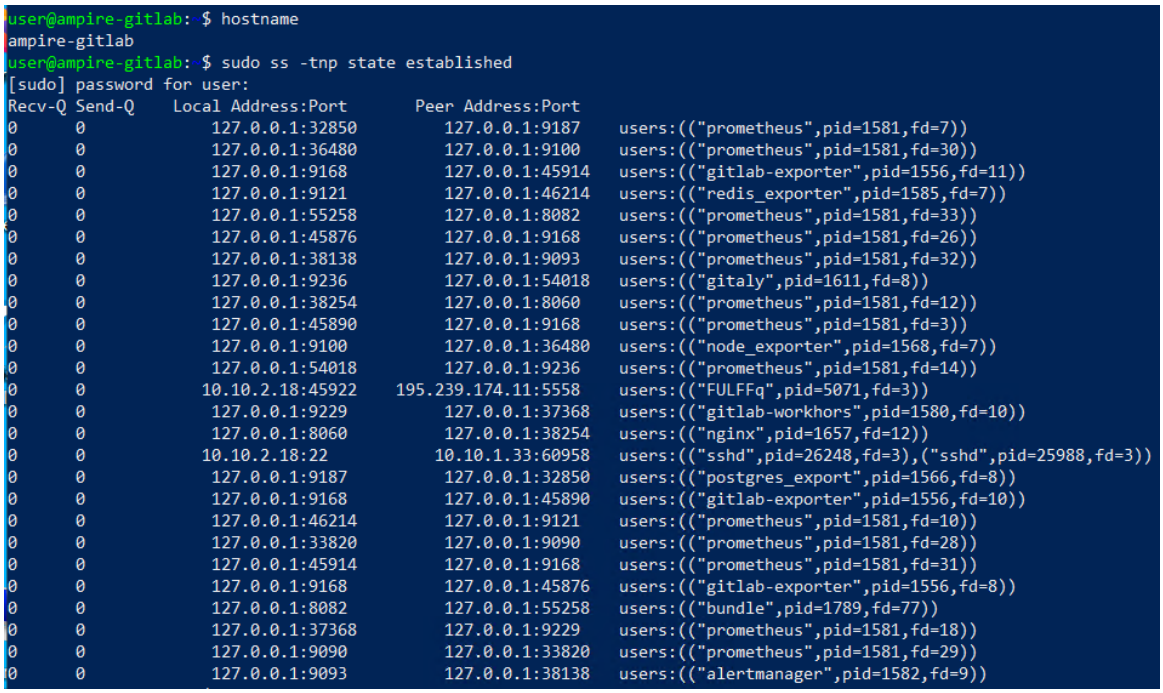


Рисунок 4.18: Активное соединение GitLab с адресом атакующего

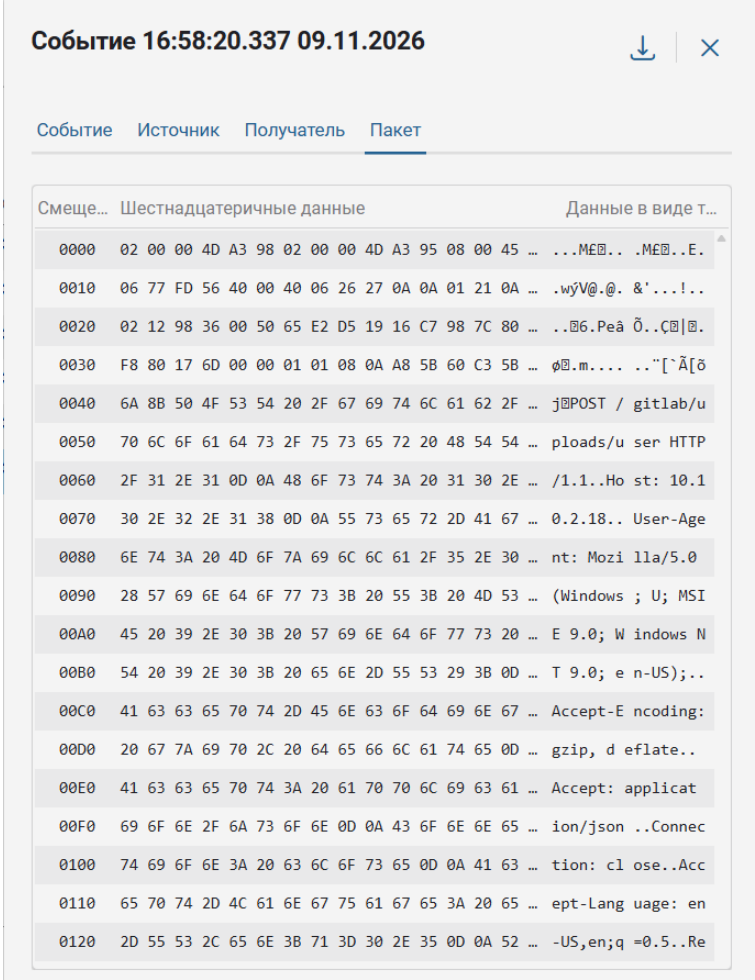


Рисунок 4.19: Пакет с запросом POST к маршруту загрузки GitLab

По найденным данным в Ampire оформлен инцидент. В нём отдельно зафиксированы узел, с которого пришёл HTTP-запрос, и внешний адрес, к которому GitLab установил обратное соединение.

4.2.2 Завершение сеанса и удаление файла

Соединение принадлежало процессу `5071`, запущенному от имени пользователя `git` из файла `/tmp/FULFFq` (рис. -Рисунок 4.20). После отправки процессу сигнала TERM соединения с `195.239.174.11` отсутствовали (рис. -Рисунок 4.21). Файл `/tmp/FULFFq` удалён. При проверке указанного пути система сообщила об

отсутствии файла (рис. -Рисунок 4.22).

```
user@ampire-gitlab:~$ sudo ps -o pid,ppid,user,args -p 5071
  PID  PPID USER     COMMAND
 5071     1 git      /tmp/FULFFq
user@ampire-gitlab:~$ sudo ls -l /proc/5071/exe
lrwxrwxrwx 1 git git 0 Nov  9 19:09 /proc/5071/exe -> /tmp/FULFFq
user@ampire-gitlab:~$
```

Рисунок 4.20: Процесс PID 5071 и путь к его исполняемому файлу

```
user@ampire-gitlab: $ sudo kill -TERM 5071
user@ampire-gitlab: $ sudo ss -tnp state established dst 195.239.174.11
Recv-Q          Send-Q                    Local Address:Port                     Peer Address:Port
user@ampire-gitlab: $
```

Рисунок 4.21: Проверка соединений с адресом атакующего после завершения процесса

```
user@ampire-gitlab:~$ sudo rm -f -- /tmp/FULFFq
user@ampire-gitlab:~$ sudo ls -l -- /tmp/FULFFq
ls: cannot access '/tmp/FULFFq': No such file or directory
```

Рисунок 4.22: Проверка отсутствия файла FULFFq после удаления

4.2.3 Изменение настроек регистрации

На сервере был установлен пакет GitLab Enterprise Edition версии `13.10.2-ee.0` (рис. -Рисунок 4.23). Готовый пакет обновления не обнаружен в проверенных каталогах машины реагирования и на основном разделе сервера (рис. -Рисунок 4.24 и -Рисунок 4.25). Для завершения учебного сценария применён способ, предусмотренный методическими указаниями Ampire.

```
user@ampire-gitlab: $ dpkg -l 'gitlab-*'
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                  Version          Architecture      Description
+++-=====================-================-================-================================================
un  gitlab-ce             <none>           <none>            (no description available)
un  gitlab-ci-multi-runner <none>          <none>            (no description available)
ii  gitlab-ee             13.10.2-ee.0     amd64             GitLab Enterprise Edition (including NGINX, Postgres,
ii  gitlab-runner          10.5.0+dfsg-2    amd64             GitLab Runner - runs continuous integration (CI) jobs
```

Рисунок 4.23: Установленная версия GitLab Enterprise Edition

```
PS C:\Users\it4> Get-ChildItem -Path $env:USERPROFILE,'C:\Users\Public','C:\Temp' -Filter 'gitlab-*13.10.3*.deb' -File
Recurse -ErrorAction Ignore | Select-Object -ExpandProperty FullName
PS C:\Users\it4>
```

Рисунок 4.24: Поиск пакета обновления на машине реагирования

```
user@ampire-gitlab: $ sudo find / -xdev -type f -iname '*gitlab*.deb' -print 2>/dev/null
user@ampire-gitlab: $
```

Рисунок 4.25: Поиск пакета обновления на сервере GitLab

В разделе `Sign-up restrictions` включено обязательное одобрение новых регистраций администратором. GitLab подтвердил сохранение настроек (рис. -Рисунок 4.26).

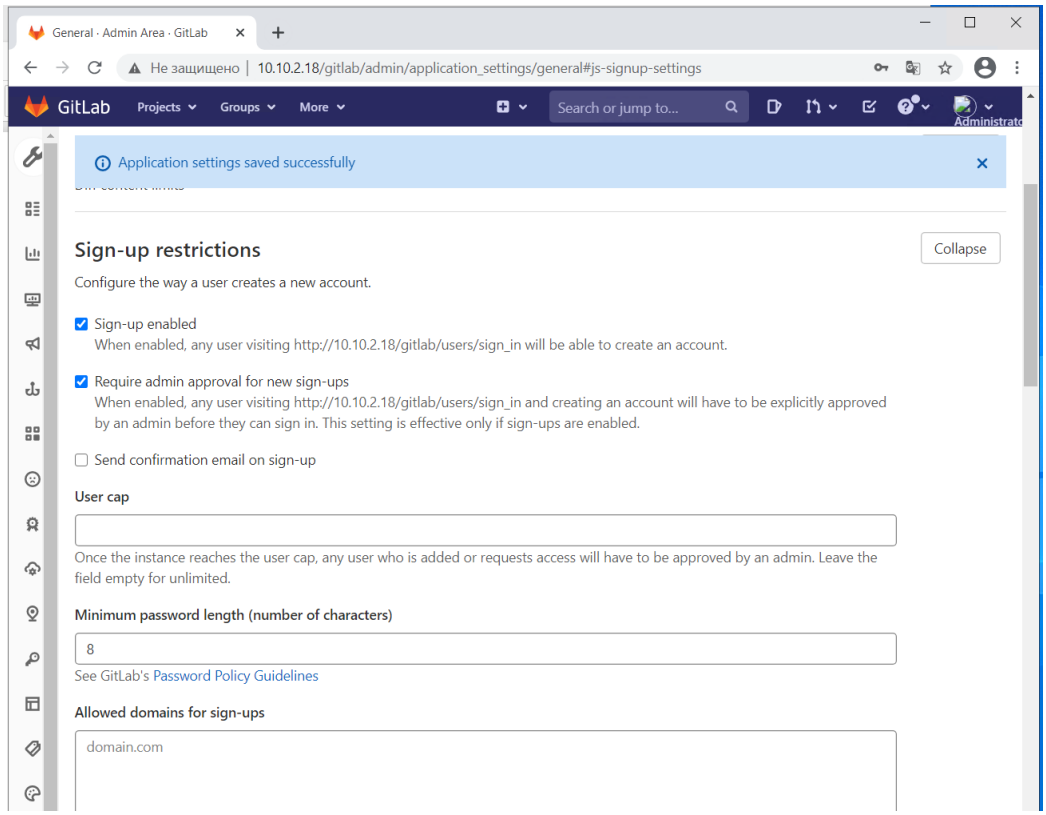


Рисунок 4.26: Включение обязательного одобрения новых регистраций в GitLab

В списке пользователей обнаружена учётная запись `Script Kiddie`, созданная в день атаки (рис. -Рисунок 4.27). После её удаления в списке активных пользователей осталась учётная запись администратора (рис. -Рисунок 4.28).

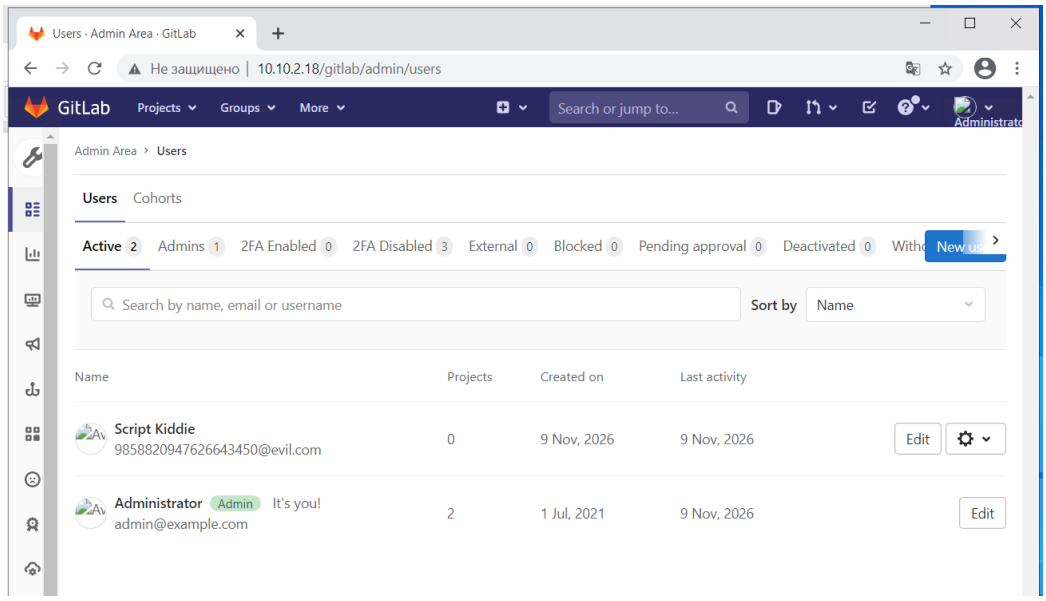


Рисунок 4.27: Список пользователей GitLab с учётной записью Script Kiddie

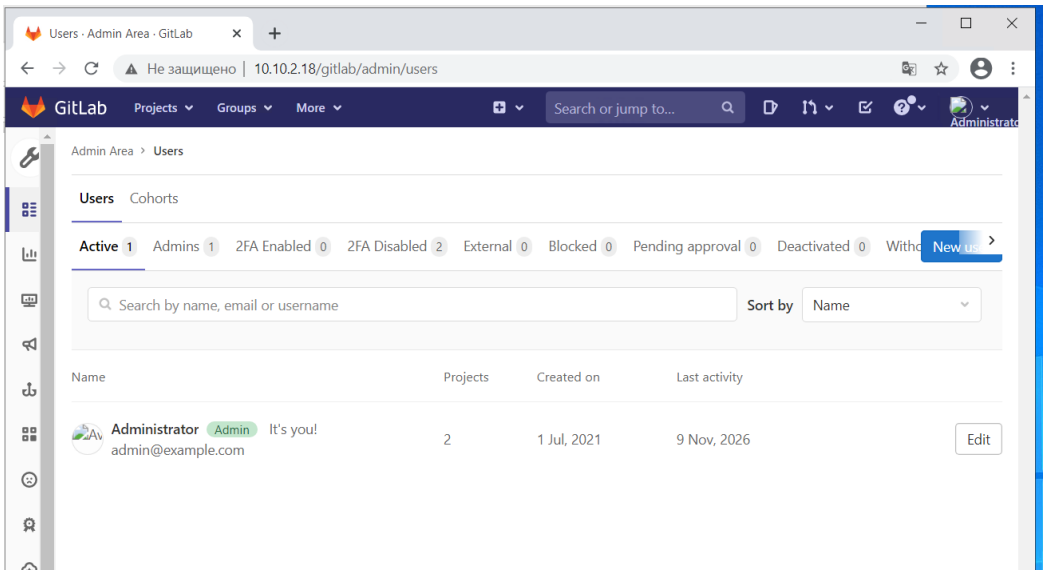


Рисунок 4.28: Список активных пользователей GitLab после удаления Script Kiddie

После завершения сеанса, изменения настройки регистрации и удаления учётной записи Ampire присвоил статус «Устранено» пунктам `GitLab RCE` и `GitLab meterpreter` (рис. -Рисунок 4.29).

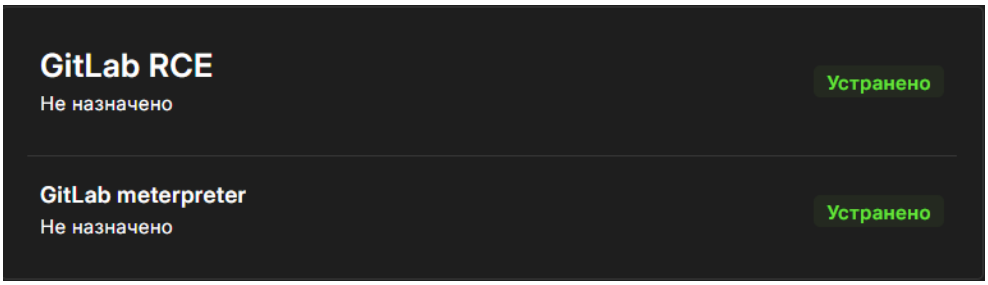


Рисунок 4.29: Итоговые статусы GitLab в Ampire

4.3 Расследование и устранение инцидента на WSO2 API Manager

4.3.1 Обнаружение атаки

В ViPNet IDS NS зафиксировано событие 3121915 от 16:58:35.883 о передаче исполняемого файла формата ELF (рис. -Рисунок 4.30). В полезной нагрузке пакета видна сигнатура формата 7F 45 4C 46 (рис. -Рисунок 4.31).

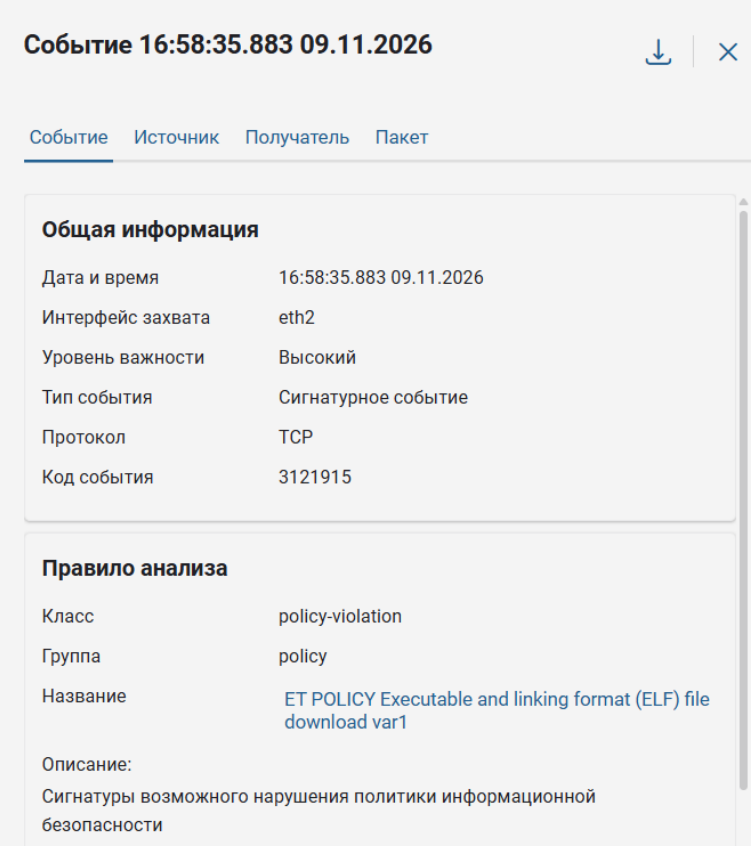


Рисунок 4.30: Сигнатурное событие ViPNet IDS NS о загрузке ELF

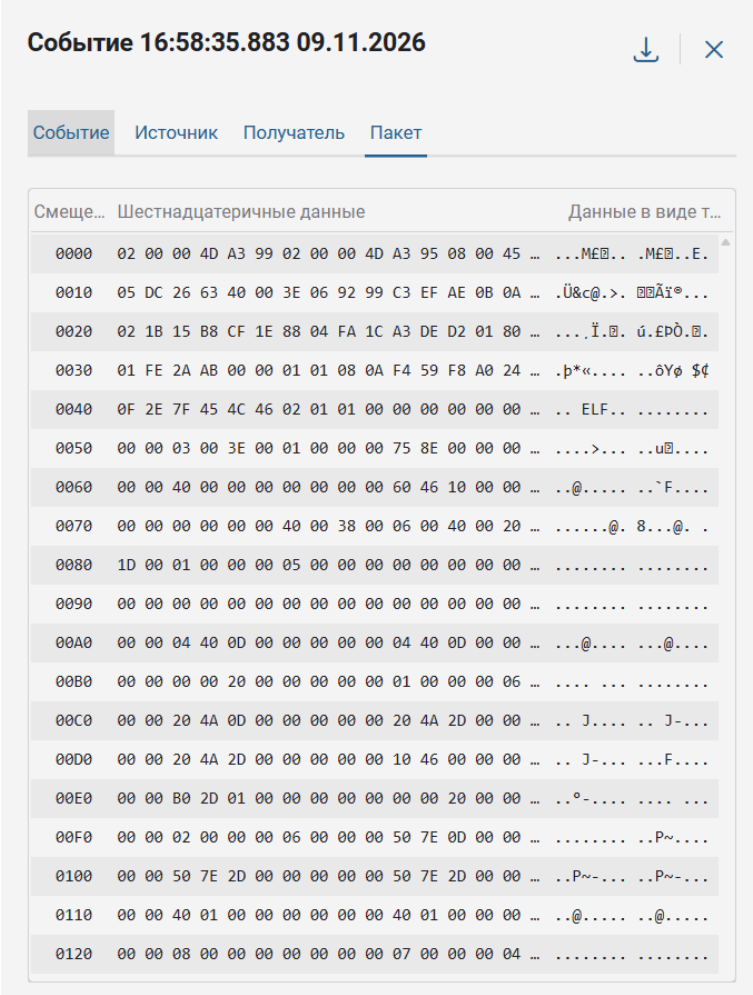


Рисунок 4.31: Сигнатура ELF в содержимом сетевого пакета

Журнал WSO2 содержит запрос POST /fileupload/toolsAny от 10.10.1.33 с ответом 200. Время записи 20:58:34 +0700 соответствует 16:58:34 по Москве. Далее зарегистрированы обращения к /authenticationendpoint/exploit.jsp и запросы к обработчикам создания пользователя в панели Carbon (рис. -Рисунок 4.32).



Рисунок 4.32: Запросы к маршруту загрузки, файлу exploit.jsp и форме создания пользователя

4.3.2 Завершение сеанса и защита маршрута загрузки

На сервере обнаружены `exploit.jsp` и `/tmp/payload.elf`. Процесс `payload.elf` с PID 3899 поддерживал активное соединение с `195.239.174.11:5560` (рис. -Рисунок 4.33).

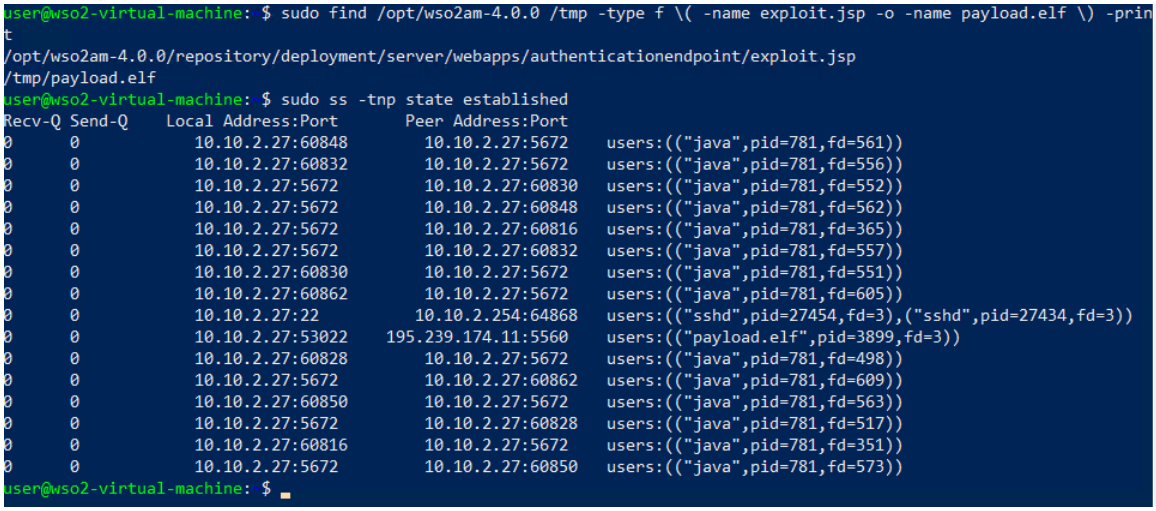


Рисунок 4.33: Вредоносные файлы WSO2 и активное соединение процесса payload.elf

Процесс 3899 завершён сигналом TERM (рис. -Рисунок 4.34). Повторная проверка соединений с адресом атакующего показала пустой список (рис. -Рисунок 4.35).

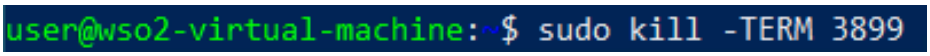


Рисунок 4.34: Завершение процесса payload.elf

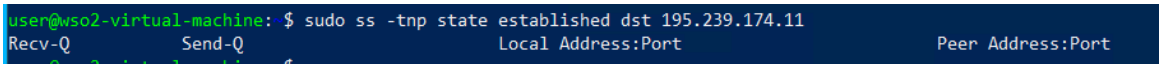


Рисунок 4.35: Отсутствие активных соединений WSO2 с адресом атакующего

Оба вредоносных файла удалены. Перед изменением `deployment.toml` создана резервная копия. В конфигурацию добавлены правила доступа из бюллетеня WSO2 для API Manager 4.0.0, включая обязательную авторизацию для маршрута `/fileupload/`. После перезапуска `wso2api.service` перешла в состояние `active` (рис. -Рисунок 4.36).

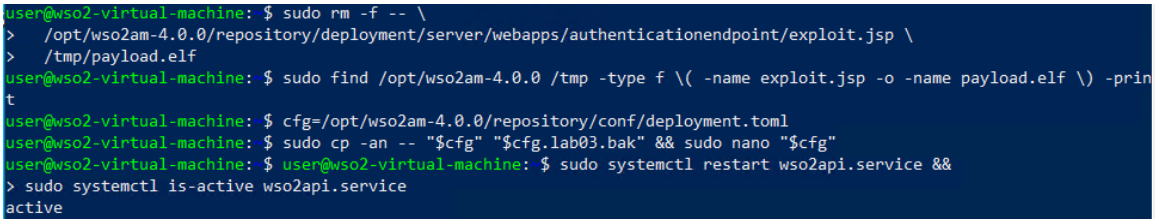


Рисунок 4.36: Удаление файлов, резервное копирование конфигурации и перезапуск WSO2

Контрольный пустой POST к `/fileupload/toolsAny` без авторизации вернул HTTP `401 Unauthorized` (рис. -Рисунок 4.37). После перезапуска также проверен вход в панель управления Carbon (рис. -Рисунок 4.38).

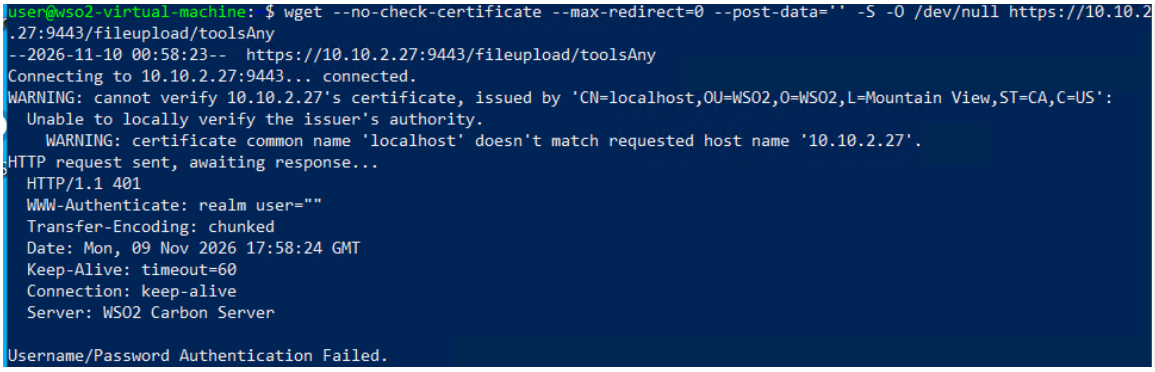


Рисунок 4.37: Ответ HTTP 401 на неавторизованный запрос к маршруту загрузки

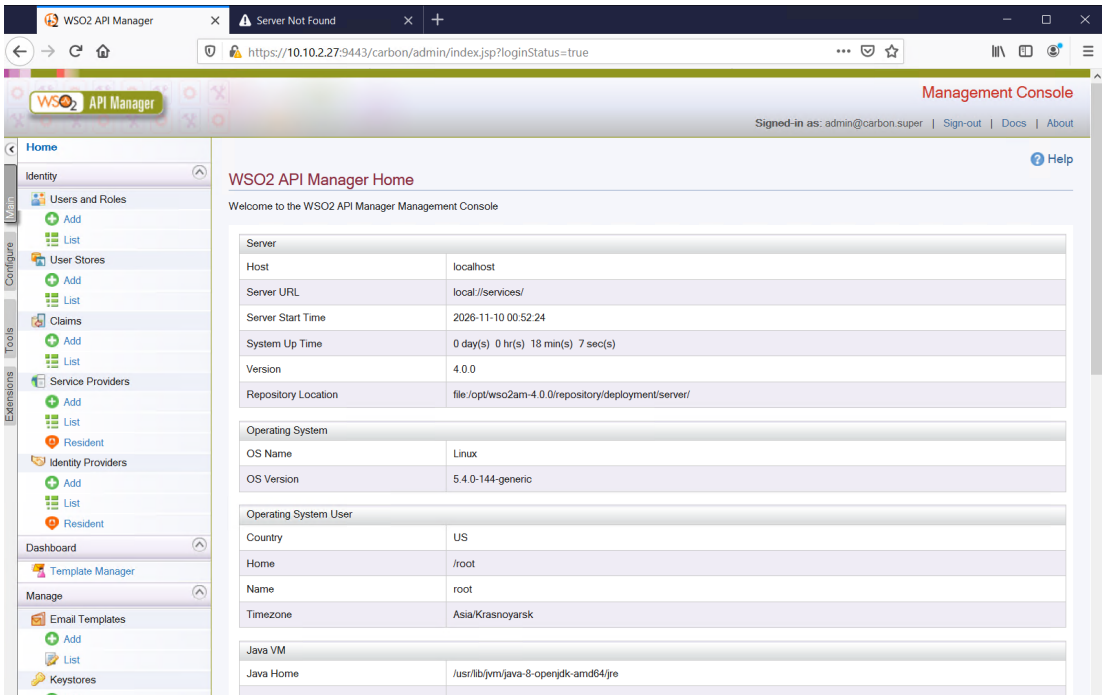


Рисунок 4.38: Панель управления WSO2 API Manager после перезапуска

4.3.3 Удаление учётной записи и проверка в Ampire

В панели Carbon найдена учётная запись `hacker` (рис. -Рисунок 4.39). После удаления в списке остались `admin` и `apim_reserved_user` (рис. -Рисунок 4.40).

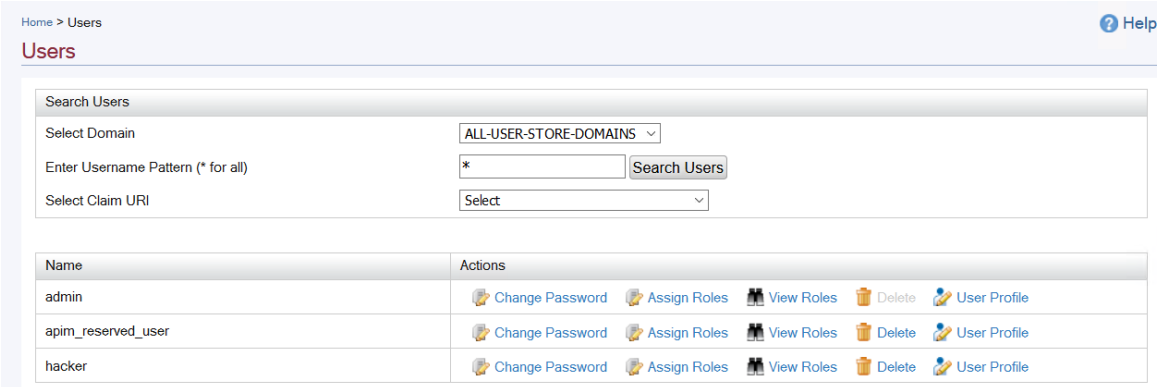


Рисунок 4.39: Список пользователей WSO2 до удаления учётной записи hacker

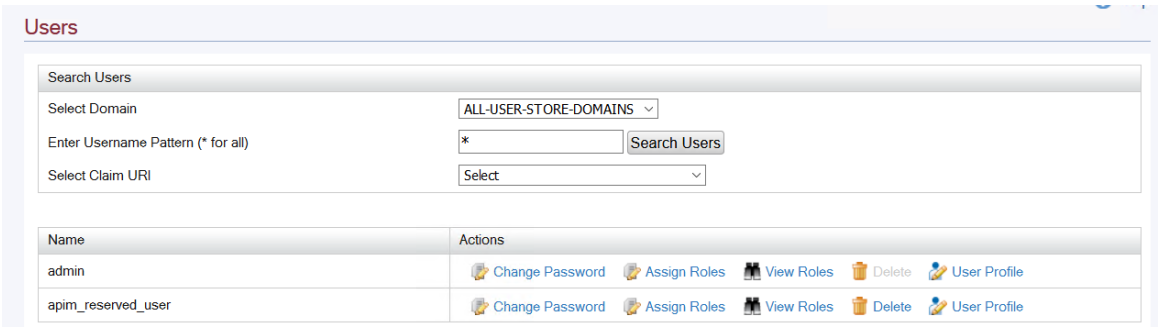


Рисунок 4.40: Список пользователей WSO2 после удаления учётной записи hacker

В Ampire оформлен инцидент WSO2 с указанием запросов, вредоносных файлов, внешнего адреса обратного соединения и учётной записи `hacker`. Пункты `WSO2 API-Manager RCE` и `WSO2 User web` получили статус «Устранено» (рис. - Рисунок 4.41).

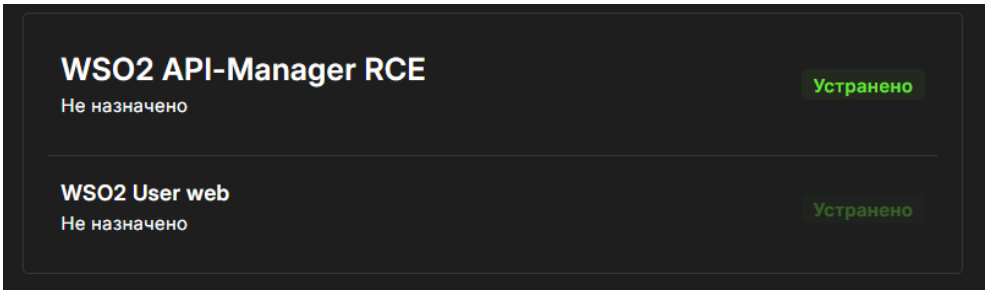


Рисунок 4.41: Итоговые статусы WSO2 в Ampire

5 Результаты

По результатам работы оформлены три карточки инцидентов. Контрольные проверки приведены в табл. -Таблица 5.1.

Таблица 5.1: Результаты контрольных проверок

Узел	Подтверждение на сервере	Статус Ampire
Bitrix	Главная страница восстановлена. Запрос к `vote/uf.php` получает `403`. Соединения с `195.239.174.11` отсутствуют. У `apache_restart` сняты SUID и SGID.	`Bitrix vote RCE` и `Bitrix deface` устранены
GitLab	Соединение с `195.239.174.11:5558` закрыто, файл `/tmp/FULFFq` удалён. Включено одобрение регистраций, учётная запись `Script Kiddie` удалена.	`GitLab RCE` и `GitLab meterpreter` устранены

Узел	Подтверждение на сервере	Статус Ampire
WSO2 API Manager	Вредоносное соединение закрыто, оба файла удалены. Служба активна, запрос без авторизации получает 401, учётная запись hacker удалена.	WSO2 API-Manager RCE и WSO2 User web устранены

6 Обсуждение результатов

Сопоставление источников позволило различить механизм атаки и её последствия. Для Bitrix связь между запросами к модулю `vote` и появлением веб-бэкдора подтверждалась журналом Apache. На GitLab сетевое событие с указанием CVE было дополнено данными об обратном соединении и файле процесса. Для WSO2 событие о передаче ELF сопоставлено с журналом HTTP-запросов, найденными файлами и активной сессией.

Восстановление Bitrix из резервной копии вернуло исходное содержимое сайта. Последующая проверка выявила у `apache_restart` сохранённые биты SUID и SGID. Это показало необходимость проверять права файлов после восстановления.

Для GitLab полигон засчитал изменение правил регистрации и удаление учётной записи. На учебном сервере использовалась версия `13.10.2-ee.0`. Согласно бюллетеню GitLab, исправление CVE-2021-22205 в ветке `13.10` включено в версию `13.10.3`. Проверка Ampire подтверждает выполнение условий учебного сценария.

7 Заключение

Цель лабораторной работы достигнута. Исследованы инциденты на Bitrix, GitLab и WSO2 API Manager. Сетевые события сопоставлены с журналами приложений, исполняемыми файлами и активными соединениями. Для каждого узла выполнены действия по реагированию и оформлена карточка инцидента. Все шесть пунктов проверки Ampire получили статус «Устранено».

Список литературы

1. Учебный полигон Ampire. Защита интеграционной платформы. Презентация и легенда сценария.
2. Учебный полигон Ampire. Полное описание уязвимого узла Bitrix.
3. Учебный полигон Ampire. Полное описание уязвимого узла GitLab.
4. Учебный полигон Ampire. Полное описание уязвимого узла WSO2 API Manager.
5. ViPNet IDS NS. Руководство пользователя.
6. GitLab. Бюллетень по CVE-2021-22205. Официальная публикация.
7. WSO2. Бюллетень WSO2-2021-1738 по CVE-2022-29464. Официальная документация.